# El dolor agudo postoperatorio infantil II

## Dolor agudo y crónico en el paciente pediátrico

tech

# CONTENIDO

1. Objetivos

2. Introducción

3. Estrategias terapéuticas para el control del dolor agudo postoperatorio

Analgesia preventiva .
Analgesia multimodal.

4. Terapias farmacológicas en el manejo del dolor agudo postoperatorio

Fármacos analgésicos, antipiréticos y antinflamatorios más comúnmente utilizados en el tratamiento del DAP.

5. Bloqueos nerviosos periféricos para el control del dolor agudo postoperatorio

6. El papel de los bloqueos centrales en el control del dolor agudo postoperatorio

7. Bibliografía

# Objetivos

- Detallar la estrategia terapéutica para el control del dolor agudo postoperatorio, así como la terapia farmacológica en el manejo del DAP.
- Describir las características generales e indicaciones del bloqueo de nervios periféricos para el control del DAP, así como el papel de los bloqueos centrales.

# Introducción

El dolor agudo postoperatorio (DAP) es una experiencia subjetiva y multidimensional y su manejo es complejo y precisa de un abordaje global y multidisciplinario. La American Association of Anesthesiologists (ASA) lo define como "el dolor que está presente en el paciente quirúrgico debido a la enfermedad, el procedimiento quirúrgico y sus complicaciones o una combinación de ambos". La International Association for the Study of Pain (IASP) añade que se trata de "una experiencia sensitiva y emocional desagradable, asociada a una lesión tisular real o potencial". Ambas definiciones se complementan, pero desde un punto de vista clínico lo más importante es saber que un dolor agudo es predecible, de inicio reciente, duración limitada y que aparece como consecuencia de la estimulación nociceptiva de los distintos tejidos y órganos, resultante de la agresión directa o indirecta producida por la cirugía. Su característica más destacada es que presenta una intensidad máxima en las primeras 24 horas y posteriormente va disminuyendo de forma progresiva. (1), *(Figura 1)*

El dolor agudo postoperatorio (DAP) es una de las complicaciones más relevantes y frecuente en el ámbito de la cirugía, provoca altos niveles de estrés preoperatorio y posoperatorio tanto en los niños como en su entorno cercano, es decir, insatisfacción en pacientes, acompañantes y profesionales. Además, la presencia de dolor mal controlado en el periodo postoperatorio está directamente relacionado con complicaciones postquirúrgicas: aumento de sangrado, náuseas y vómitos posoperatorios, disfunción respiratoria, mayor tiempo de estancia en unidades de recuperación posanestésica, retraso en el alta a domicilio y aumento del tiempo de convalecencia. (1,2), *(Figura 2)*

El principal objetivo de la analgesia perioperatoria será evitar la sensibilización central y periférica, así como bloquear la amplificación del mensaje nociceptivo producido por la agresión quirúrgica. Una de las características principales del dolor agudo posoperatorio es que se desencadena a raíz de una lesión tisular provocada en el ámbito hospitalario y esto posibilita el crear estrategias para la prevención del dolor basadas en los niveles de dolor esperables, en función de la intervención a realizar y las características del paciente. (1,2)

Es muy importante señalar que la percepción dolorosa es el resultado de cambios estructurales y bioquímicos (sensibilización) que ocurren, tanto a nivel periférico como central, durante el estímulo quirúrgico. Estos cambios son muy complejos y abarcan una gran cantidad de mecanismos, sustancias y receptores implicados, por lo que utilizando un solo fármaco el tratamiento será inadecuado, porque, aunque generalmente sea un dolor nociceptivo somático, a veces se asocian componentes viscerales o neuropáticos. Ante un fenómeno tan complejo, la evidencia científica apoya que la combinación de fármacos y métodos analgésicos es más eficaz; sin embargo, esa elección se deberá guiar por el binomio eficacia-perfil de reacciones adversas que debe adaptarse al tipo de cirugía, a las características del paciente y al contexto donde se desarrolla el procedimiento. (1-3)

En la actualidad el objetivo principal o primordial de la analgesia perioperatoria es evitar la sensibilización central y periférica, así como bloquear la amplificación del mensaje nociceptivo producido por la agresión quirúrgica. Lograr un control adecuado del dolor agudo postoperatorio tienes sus ventajas, entre ellas están las siguientes *(Tabla 1):*

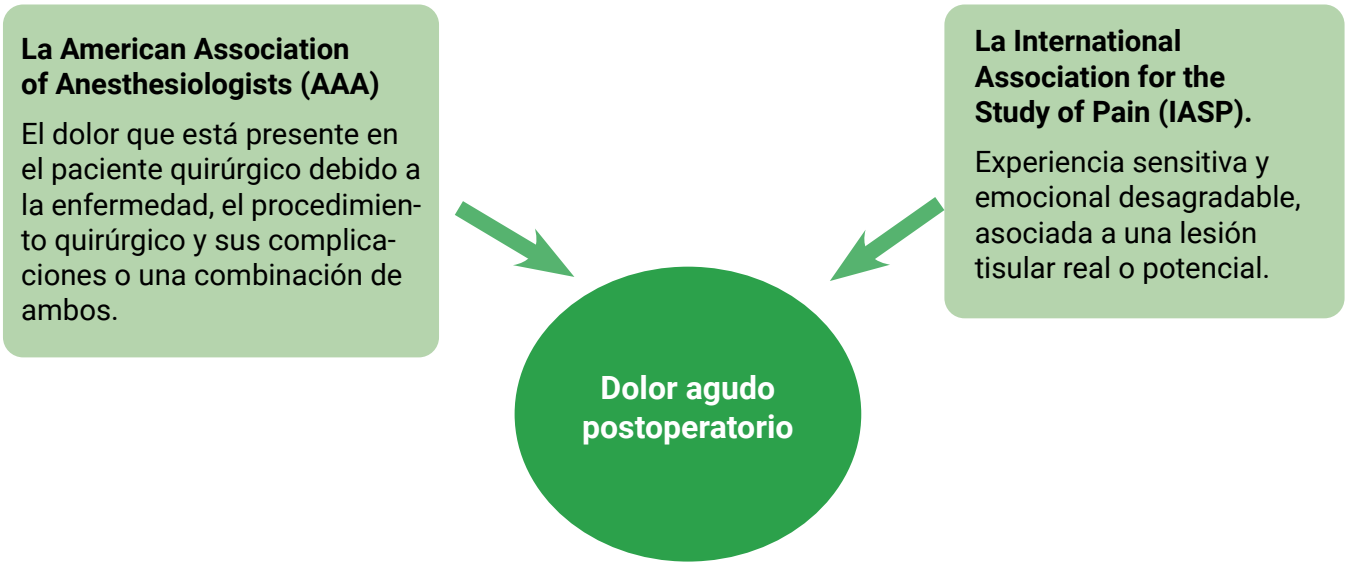


**Figura 1.** Dolor agudo postoperatorio.

**Figura 2.** *Doctor examining little patient with knee problems in clinic.* Tomado de. Stock Photo.

| Ventajas del buen control del dolor agudo postoperatorio |
|---|
| Disminuye la respuesta fisiológica a la agresión quirúrgica |
| Previene la hipoxia tisular perioperatoria |
| Favorece la restitución de la vía oral temprana tanto para la nutrición como para la administración de medicación |
| Permite un tratamiento rehabilitador precoz (fundamental en ortopedia y cirugía torácica) |
| Mejora los tiempos de estancia en Unidad de Recuperación Anestésica |
| Disminuye el tiempo de estancia hospitalaria |
| Mejora el grado de satisfacción de pacientes y profesionales |

**Tabla 1.** Ventajas del buen control del dolor agudo postoperatorio. Elaboración propia.

# Estrategias terapéuticas para el control del dolor agudo postoperatorio

La evidencia actual en el área del tratamiento del dolor permite sostener que un adecuado manejo del dolor intra y postoperatorio disminuye la morbilidad y la mortalidad en pediatría. Actualmente existen técnicas sofisticadas para el manejo del dolor que están reservadas a especialistas, la mayor parte de los pacientes en el postoperatorio se pueden tratar exitosamente con técnicas simples. Es recomendable que las estrategias y planes para el manejo del dolor postoperatorio se discutan y se consensuen con los padres, especialmente cuando estas estrategias incluyen técnicas con potenciales complicaciones. Hoy se reconoce que la estrategia analgésica más adecuada a seguir para el manejo del dolor agudo postoperatorio se va a caracterizar por una serie factores entre los que se incluyen: (1-4), *(Tabla 2)*

- Factores asociados al paciente.
- Factores asociados a la intervención propiamente dicha.
- Factores asociados al entorno médico en el que se realiza a la cirugía.

El dolor es un indicador del daño tisular que puede presentarse con ausencia de causa identificable, con variabilidad individual en la respuesta al método de aliviarlo. Existen varias técnicas analgésicas para el control del dolor en el periodo postquirúrgico inmediato; tanto técnicas regionales, como fármacos intravenosos. Entre estos se utilizan los opioides en infusión continua, pero sus efectos adversos como la presencia inherente de náuseas y vómito, así como de sedación, hacen que el clínico investigue e incorpore mezclas que, aprovechando las propiedades farmacológicas, contribuyan en la disminución de estas manifestaciones, aumentado su efectividad. (1-4), *(Figura 3)*

Como premisa general, se debe aplicar la técnica que se considere más idónea y que el equipo médico pueda administrar en condiciones de seguridad para el paciente. Es importante señalar que la protocolización de las pautas analgésicas y la programación del plan analgésico desde el periodo preoperatorio, mejoran la calidad del abordaje terapéutico del dolor. En la actualidad, existe consenso en una serie de factores a tener en cuenta en el abordaje del dolor agudo posoperatorio, tanto en adultos como en niños. (1-4)

Hoy en día no se discute que el manejo del dolor agudo postoperatorio debe ser planteado en función de protocolos que se ajusten al grado de invasividad y de dolor esperado del procedimiento quirúrgico. Existen una serie de consideraciones que se debe tener en cuenta en el manejo analgésico del DAP en pediatría, sobre todo en los grupos de edad más pequeños. Entre ellos se tienen los siguientes *(Figura 4):* (3-6),

- Se debe desarrollar y aplicar un esquema práctico, universal y de fácil uso para la prevención y manejo del dolor pediátrico. Los objetivos que debe cumplir un programa así deben incluir: (3-6)
  - Reconocer precoz y efectivamente el dolor en niños.
  - Minimizar el dolor moderado y severo en todos los pacientes en forma segura.
  - Prevenir el dolor en todas aquellas situaciones anticipables.
  - Lograr control del dolor en forma rápida y asegurar la prolongación de analgesia efectiva después del alta.

En hospitales pediátricos o centros con un elevado volumen de cirugías pediátricas, el establecimiento de un programa de manejo de dolor agudo pediátrico se ha convertido en un estándar de cuidado. En otras situaciones, el desarrollo de guías y recomendaciones de prevención y tratamiento pueden mejorar substancialmente el tratamiento del dolor en niños. Esto debe incluir una red de seguridad, que permita responder en forma oportuna al dolor intercurrente, complicaciones derivadas de la analgesia y falla de equipos usados en estas técnicas.

## Analgesia preventiva

La previsibilidad del inicio del dolor agudo postoperatorio, secundaria al inicio de la agresión quirúrgica, posibilita el crear estrategias para la prevención del dolor, dando origen a las estrategias analgésicas preventivas. Estas estrategias buscan la aplicación de medidas del control del dolor antes del inicio del estímulo doloroso, con lo que se pretende inhibir la activación de las vías de dolor, lo cual parece tener relación con menor liberación tisular de factores proinflamatorios y se asocia con la disminución de la incidencia de sensibilización primaria y secundaria, de esta manera, se logra un mejor control del dolor agudo posoperatorio y disminución del riesgo de desarrollar dolor crónico o agudo en el periodo posoperatorio.

| Factores que influyen en el manejo o control del DAP | | |
|---|---|---|
| **Factores relacionados con el paciente** | **Factores relacionados con la cirugía** | **Factores institucionales.** |
| Edad | Tipo de cirugía | Recursos con los que se cuenta en la institución |
| Antecedentes clínicos o conmobilidades | Tipo de anestesia prevista | Experiencia de personal clínico |
| Factores culturales | Grado de invasividad | Condiciones de seguridad |
| Factores sociales/familiares | DAP esperado | Experiencia de personal clínico |

**Tabla 2.** Factores que influyen en el manejo o control del DAP.

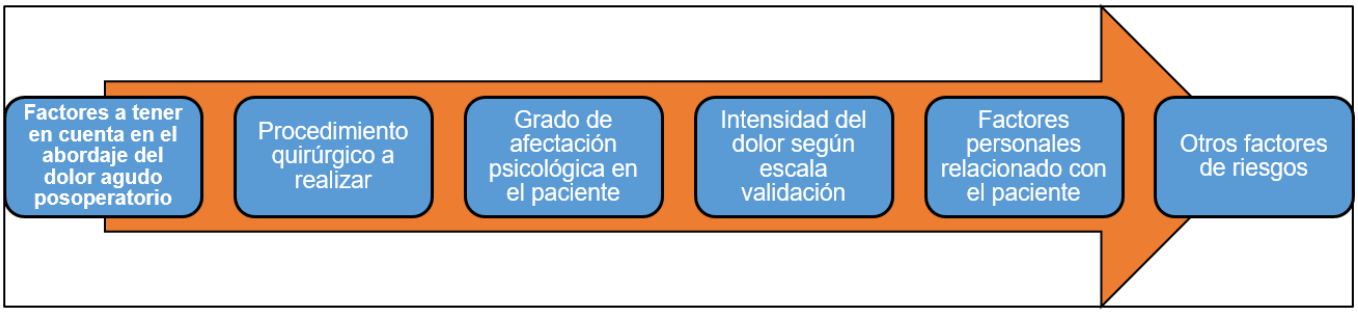


**Figura 3.** Factores a tener en cuenta en el abordaje del dolor agudo posoperatorio.

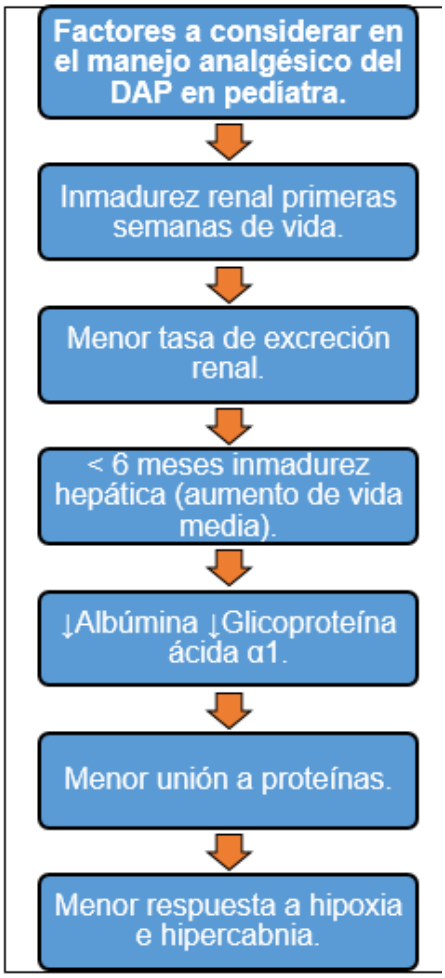


**Figura 4.** Factores por considerar en el manejo analgésico del DAP en pediatra.

En la actualidad, se acepta que el control del dolor sea anticipado y controlado en forma segura y efectiva en todos los niños, cualquiera que sea su edad, madurez y gravedad de la enfermedad. (7,8)

Cuando se aborda el tema de analgesia preventiva se hace referencia a un concepto utilizado en anestesiología y más específicamente el área dedicada al control del dolor agudo postoperatorio, administrando medicamentos antes de que se produzca el estímulo nociceptivo. Su efectividad está controvertida. Los objetivos primordiales de la analgesia preventiva son: (7,8)

- Evitar la sensibilización central y periférica producida por la lesión quirúrgica.
- Disminuir la hiperactividad de los nociceptores.
- Evitar la amplificación del mensaje nociceptivo.

La aplicación de la analgesia preventiva hará posible una inhibición de la sensibilización central y periférica tras el estímulo doloroso provocado por la agresión tisular, así el DAP se perciba más tarde y con menos intensidad. Controlar el dolor antes de que se produzca disminuirá las necesidades analgésicas, en cuanto a dosis y en cuanto a tipos de fármacos a emplear; muy interesante resulta la posibilidad de evitar los analgésicos opioides potentes en el periodo postoperatorio. La analgesia preventiva consiste en conseguir un efecto analgésico más duradero que persiste durante más de 5,5 vidas medias del fármaco, para garantizar el aclaramiento completo de cualquier efecto farmacológico directo en función de sus propiedades farmacológicas. La intervención puede o no puede iniciarse antes de la cirugía. (7,8)

Muchos son los fármacos que han sido publicados en busca de la efectividad de la analgesia preventiva en el DAP; una gran cantidad de trabajos muestran la efectividad de diferentes dosificaciones farmacológicas, administradas desde horas hasta minutos previos a la intervención, con resultados positivos; no obstante, no existen evidencia de que la analgesia preventiva será realmente eficaz. Los fármacos se emplearán con el fin de disminuir la respuesta inflamatoria a la lesión tisular, mejorar la vascularización tisular en la zona dañada, bloquear la transmisión del estímulo doloroso con la consecuente activación de las vías nociceptivas a nivel central y periférico. Las terapias farmacológicas deben ir acompañadas de una optimización de otros factores de riesgo asociados al incremento del DAP (tabla 3). (7,8)

| Fármacos de aplicación en estrategias analgésicas preventivas |
|---|
| Anestésicos locales |
| Antiinflamatorios no esteroideos |
| Corticoides |
| Inhibidores de receptores de NMDA n-metil d aspartato |
| Antiepilépticos |
| Agonistas α2 adrenérgicos (clonidina y dexmedetomidina) |
| Benzodiacepinas |
| Sulfato de magnesio |

**Tabla 3.** Fármacos de aplicación en estrategias analgésicas preventivas.

## Analgesia multimodal

La analgesia multimodal *(Tabla 4)* ha demostrado ser la mejor estrategia en el control del dolor agudo postoperatorio, la analgesia intravenosa u oral combinadas con otras técnicas analgésicas ofrece un adecuado control analgésico en el periodo postoperatorio intrahospitalario y tras la alta domiciliaria. Se sabe que las combinaciones analgésicas son recomendadas por varias organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud. El principio científico que básicamente puede justificar la utilización de estas combinaciones farmacológicas a dosis fijas es la sinergia farmacológica. Se puede definir la sinergia como la acción conjunta de distintos medicamentos, de tal forma que el efecto total de ellos es mayor que la suma de los efectos tomados independientemente; es decir, el efecto resultante de la adición de 2 o más fármacos es superior a la suma de efectos que se obtendrían por separado. En otras palabras, la analgesia multimodal da lugar a un plan analgésico que consistirá en la asociación de fármacos con diferentes mecanismos de acción y diferentes vías de administración de los mismos con la intención de abordar el dolor desde sus diferentes mecanismos fisiopatológicos. (7-9)

Los estudios farmacológicos han validado la interacción sinérgica y efectividad clínica de la analgesia multimodal donde se menciona una de las tantas asociaciones: paracetamol y antiinflamatorios no esteroideos (AINES), opioide y AINES, anestésico local con opioides neuroaxiales, agonistas del receptor alfa-2 más opioides intratecales y antagonistas del Nmetil-diaspartato (NMDA) junto a opioides. Existen metaanálisis reciente que confirman el efecto del paracetamol y de los AINES en la disminución de las dosis y los efectos secundarios de los opioides y optimización de los resultados clínicos obtenidos. La analgesia multimodal además de proporcionar un alivio del dolor dinámico y la reducción de las respuestas al estrés quirúrgico, la puesta en práctica de un tratamiento rehabilitador multimodal y multidisciplinario, un requisito para mejorar el resultado quirúrgico y acortar la convalecencia posoperatoria y la debilidad.

| Analgesia multimodal: características generales |
|---|
| Modalidad empleada actualmente para el tratamiento del DAP |
| Emplea simultáneamente varios fármacos que actúan en diferentes niveles para conseguir la antinocicepción bloqueando mediadores tisulares y otros mecanismos |

**Tabla 4.** Analgesia multimodal: características generales.

Además, puede reducirse la respuesta al estrés quirúrgico (y su asociación con la disfunción de órganos) mediante las técnicas quirúrgicas modernas, como la cirugía microscópica y la cirugía mínimamente invasiva, que reducen la manipulación tisular, el traumatismo y el sangrado. También permite la aplicación en los programas de rehabilitación mediante la modificación de los cuidados postoperatorios tradicionales (reducción del número de sondas, catéteres, drenajes y limitaciones), prevención de la hipoxemia posoperatoria, mejora del sueño, alimentación oral precoz (evita el ayuno prolongado y la fatiga) y permite, además, anticipar la movilización. La analgesia multimodal es la modalidad más empleada actualmente para el tratamiento del DAP. Está comprobado experimentalmente, que la asociación de dos o más compuestos o técnicas analgésicas permite mejorar la calidad de la analgesia o reducir la incidencia de los efectos indeseables en comparación con el uso aislado de uno de ellos. Puesto que la acción de diversas terapéuticas se ejerce por mecanismos distintos: localizaciones periféricas o centrales, donde la combinación de varios productos puede tener efectos aditivos o sinérgicos *(Tabla 5)*. (7-10)

Por vía sistémica, la analgesia multimodal suele asociar un opiáceo y un fármaco de otra clase (AINE o paracetamol) con resultados variables, aunque a menudo interesante en cuanto a los dolores de tipo dinámico relacionados, por ejemplo, con la tos o la rehabilitación funcional y que en general no se calman lo suficiente solo con opiáceos.

| Ventajas de analgesia multimodal en DAP |
|---|
| Genera una sinergia farmacológica |
| Mejora la biodisponibilidad de los fármacos |
| Disminuye la dosis total de fármaco |
| Disminuye las necesidades intraoperatorias de analgésicos intravenosos |
| Minimiza la frecuencia e intensidad de efectos secundarios |
| Mejora la efectividad del control del dolor agudo posoperatorio |
| Disminuye la incidencia de dolor crónico posoperatorio |
| Facilita una rápida recuperación funcional del paciente |
| Disminuye el tiempo de ingreso hospitalario |
| Aumenta la satisfacción de pacientes y profesionales |

**Tabla 5.** Ventajas de analgesia multimodal en DAP. Elaboración propia.

Todas las pautas de analgesia multimodal producen alivio del dolor, reducen los requerimientos de opioides y sus efectos relacionados y, por tanto, mejoran el resultado quirúrgico. Sin embargo, numerosos estudios: han demostrado un ahorro de opioides con la analgesia multimodal, este método no ha dado lugar a menores efectos relacionados con los mismos. Pero a pesar de esto se sugiere que la combinación de diversos tipos de analgésicos con diferentes vías de administración es superior a la acción de un solo analgésico o una técnica única, y que consigue proporcionar un alivio del dolor superior, con menores efectos secundarios relacionados con los fármacos administrados. El objetivo *(Tabla 6)* de la analgesia multimodal es el alivio del dolor, la satisfacción del paciente, atenuar respuesta al stress (respuesta catabólica hiperdinámica), disminuir efectos colaterales, maximizar función y disminuir trauma quirúrgico-anestésico por lo que se toman en cuenta una serie de factores que proporcionan mayor calidad y efectividad de esta modalidad analgésica. En primer lugar, hay que tener en cuenta los siguientes factores: (7-10)

- Seleccionar el fármaco y vía apropiada.
  - Realizar una adecuada titulación del fármaco.
  - Pautar el intervalo de dosis de acuerdo a la duración del medicamento.
  - Prevenir el dolor persistente y dejar indicadas las dosis de rescate.
  - Anticipar, prevenir y tratar los efectos secundarios.
  - Usar fármacos adyuvantes adecuados cuando estén indicados.

La analgesia multimodal emplea simultáneamente varios fármacos que actúan en diferentes niveles para conseguir la antinocicepción bloqueando mediadores tisulares, mecanismos espinales de nocicepción, modificando la transmisión supraespinal y activando la inhibición descendente. Existe un interés creciente en utilizar los antagonistas de los receptores NMDA (ketamina, dextrometorfano) en combinación con AINE, opiáceos ya que estos logran actuar en casi o en todos los mecanismos o vías del dolor a las cuales se hace referencia en la literatura. El riesgo de la analgesia multimodal como cualquier otra práctica médica analgésica, es que está a no se encuentra libre de complicaciones. Mientras más complejos sean los tratamientos mayores posibilidades de presentarse efectos adversos. Los riesgos pueden estar originados en las drogas, las vías de administración o los métodos utilizados. (7-10)

| Analgesia multimodal: objetivos |
|---|
| Aliviar el dolor |
| lograr la satisfacción del paciente |
| Atenuar o disminuir la respuesta al estrés (respuesta catabólica hiperdinámica) |
| Disminuir los efectos colaterales de los fármacos analgésicos habituales |
| Maximizar función y disminuir trauma quirúrgico-anestésico |

**Tabla 6.** Objetivos de la analgesia multimodal.

# Terapias farmacológicas en el manejo del dolor agudo postoperatorio

Indudablemente la terapia de control del dolor agudo postoperatorio ha tenido en en sí técnicas locorregionales, tanto periféricas como centrales. Hoy en día es muy necesario e importante conocer que el abordaje intravenoso del DAP, en la actualidad sigue siendo imprescindible esta vía de tratamiento para el control del DAP, puesto que aporta un control rápido y predecible del mismo en el periodo intra y postquirúrgico. Para el control del dolor agudo postoperatorio en el paciente pediátrico se emplean varios tipos de fármacos *(Tabla 7);* los que más comúnmente se utiliza en la práctica pediátrica diaria en el manejo del DAP son: opioides, antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y paracetamol. La mayoría de los fármacos son seguros en niños y adolescentes, si la dosificación es ajustada al peso y a otras diferencias metabólicas existentes en neonatos y niños. Cada uno de los siguientes fármacos pueden ser usados con la adecuada monitorización para tratar el dolor infantil y reducir la sensibilización nerviosa, dependiendo del paciente y el tipo de cirugía o daño. (11,12)

| Principales grupos de fármacos utilizados en el control del DAP en pediatría |
|---|
| Fármacos opioides |
| Fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) |
| Fármacos no antiinflamatorios no esteroideos (paracetamol, metamizol) |
| Otros. (gabapentina, ketamina). |

**Tabla 7.** Principales grupos de fármacos utilizados en el control del DAP en pediatría.

Un enfoque escalonado de elección de fármacos analgésicos, según la severidad del dolor manifestado por el niño. Esto supone la posibilidad de disponer de un segundo escalón farmacológico en el plan original. Idealmente usar escalera analgésica de la OMS. (11,12)

- Los fármacos deben ser administrados de forma regular, sobre todo en las primeras 48 horas. Debe existir un plan analgésico farmacológico a intervalos regulares, con dosis de rescate disponibles.
- Debe usarse una vía adecuada de administración a la presentación del fármaco disponible. se debe preferir la vía oral o rectal en dolor leve a moderado.
- El Manejo analgésico debe adaptarse a cada niño y su contexto.

En la estrategia para el manejo del dolor se recomienda utilizar la referencia de la OMS:

- **Nivel 1:** (dolor leve) analgésicos no opioides (por ejemplo, paracetamol, Aines) a los cuales se les puede agregar un coadyuvante si es necesario. sí un no opioide ya no controla el dolor adecuadamente, se debe agregar un analgésico opioide.
- **Nivel 2:** (dolor leve a moderado) analgésicos opioides de acción débil a los cuales se les puede agregar analgésicos no opioides y coadyuvantes si el dolor persiste o aumenta.
- **Nivel 3:** (dolor moderado a intenso) opioides potentes a los cuales se les puede agregar analgésicos no opioides y adyuvantes.

Es muy necesario señalar que las medidas terapéuticas aplicadas sobre nuestros niños y adolescentes pueden ser farmacológicas asociadas o no a medidas no farmacológicas. Por lo que será necesario conocer además que la prescripción de analgésicos conlleva indicaciones, como son: (13)

- Tratamiento para el dolor en un paciente pediátrico. Se adaptará la dosis del fármaco a la intensidad y si es posible al proceso que le origina el dolor, no siendo necesario un diagnóstico previo al tratamiento del dolor.
- Se intentará siempre que sea posible la administración por vía oral en caso de dolor leve y moderado y la vía intranasal o intravenosa en caso de dolor intenso.
- No se administrará ningún analgésico por vía intramuscular o subcutáneo salvo excepciones, como en los casos de no tolerancia oral e imposibilidad de canalizar una vía venosa periférica.

- Cuando se utilice la vía oral se recomienda administrar las formas líquidas del fármaco siempre que estén disponibles ya que presentan una velocidad de absorción mayor y por tanto hacen efecto antes.
- Previo a la prescripción y a la administración de un fármaco, se tendrá en cuenta si el paciente ha recibido tratamiento analgésico previamente.

Siempre que sea posible se tendrá en cuenta la causa subyacente que puede haber producido el dolor para adecuar el tratamiento analgésico.

- **Vía oral:** vía de elección para la administración de fármacos para el control de dolor leve y moderado. Cuando se utilice la vía oral se recomienda administrar las formas líquidas del fármaco prescrito siempre que estén disponibles ya que presentan una velocidad de absorción mayor y por tanto hacen efecto antes.
- **Vía intranasal y la vía transmucosa oral:** vía de elección para administración de fármacos liposolubles como el fentanilo en casos que presenten dolor intenso.
- **Vía intravenosa:** se reservará para aquellos pacientes con inadecuada tolerancia oral o en las que la vía oral este contraindicada.
- **Vía rectal:** debido a que es una vía de absorción errática solo debe ser utilizada en pacientes con bajo nivel de conciencia o con rechazo manifiesto de la vía oral en los que no sea posible, o no esté indicada, la canalización de un acceso venoso periférico.
- **Vía tópica:** se utilizará en afecciones locales donde se quiera alcanzar el efecto analgésico o anestésico en el tejido o área aplicada, consiguiendo bajas concentraciones sistémicas del fármaco para reducir efectos secundarios.
- **Vía intramuscular y subcutánea:** hay que evitarlas en la medida de lo posible ya que, además de ser vías de administración dolorosas, por ellas algunos fármacos presentan una absorción errática.

Las recomendaciones básicas actuales sobre la terapia analgésica del DAP son: en el dolor leve se indica paracetamol; en el dolor moderado AINE más opioide débil y en dolor severo técnicas de anestesia regional más opioides parenterales. Unos de los fármacos marcadamente utilizados en el tratamiento del DAP son los AINE. Estos tendrán que evitarse en menores de 3-6 meses, en pacientes alérgicos, deshidratados o hipovolémicos, fallo hepático o renal, alteraciones de la coagulación y riesgo de hemorragia. Como efectos beneficiosos cabría citar que reducen la activación y sensibilización de nociceptores periféricos, atenúan la respuesta inflamatoria, no producen dependencia ni adicción, no producen depresión respiratoria, tienen un efecto sinérgico con opioides permitiendo reducir la dosis de estos últimos en un 20-50 %.

Los AINE intravenosos son el fármaco de elección para el control del DAP y muestran un buen efecto analgésico con reducciones en el uso de opioides que típicamente van entre el 30 y 40 %, al ser comparados con placebos. Cuando el dolor esperado es moderado/severo se prefiere la perfusión continua intravenosa, para lo que existen múltiples modalidades de administración para el control de la analgesia por parte de los sanitarios y del paciente, estos últimos se aplican a niños de a partir de seis años de edad aproximadamente. (1, 2)

El control del dolor posoperatorio debe facilitar la recuperación y no retrasar la vuelta a funcionalidad normal. La planificación de la analgesia posoperatoria debe ser parte integral de los cuidados del paciente, de manera de proveer adecuada analgesia sin interferir o complicar la recuperación del paciente. Además de las características de la cirugía o el daño tisular, es muy importante considerar las necesidades, expectativas y deseos familiares al momento de planificar la analgesia posoperatoria. Los planes analgésicos pueden ser apropiados para una persona o edad, pero inapropiados para otras. Algunos pacientes tienen experiencia con cirugías previas. Es muy importante evaluar los métodos utilizados y las razones de éxito o fracaso. (1, 2)

## Fármacos analgésicos, antipiréticos y antinflamatorios más comúnmente utilizados en el tratamiento del DAP

Esos grupos de fármacos constituyen un grupo importante de medicamentos que por sus cualidades cubren un amplio número de indicaciones terapéuticas en el tratamiento médico del paciente pediátrico con DAP. Estos son de elección en el tratamiento del dolor agudo de forma general. Su mecanismo de acción fundamental consiste en la inhibición de la enzima ciclooxigenasa (COX), responsable de la síntesis de las prostaglandinas, tanto de forma reversible como irreversible, de este modo se atenúan la reacción inflamatoria y los mecanismos que inician la transmisión nociceptiva. Las prostaglandinas son lípidos bioactivos que tienen acciones en procesos tanto patológicos (inflamación, fiebre y dolor) como fisiológicos (protección de la mucosa gástrica, función renal y agregación plaquetaria). (1,2)

- Paracetamol

  Es uno de los analgésicos más utilizados en el tratamiento del dolor agudos de causa disímil en el paciente pediátrico. Este fármaco se caracteriza por pocas reacciones adversas y con escasas contraindicaciones; permite, asimismo, disminuir las necesidades de AINE y opiáceos (recomendación fuerte). Sobre este fármaco en la actualidad no se desconoce exactamente su mecanismo de acción, pero se sabe que actúa aumentando el umbral de dolor, inhibiendo las COX a nivel central, aunque no inhibe las COX a nivel periférico, y por ello no tiene actividad antiinflamatoria ni antiplaquetaria.

También parece inhibir la síntesis y/o los efectos de diferentes mediadores químicos que sensibilizan los receptores del dolor a los estímulos mecánicos o químicos. Es muy recomendado en embarazadas, ancianos y niños. El efecto adverso más importante es la hepatotoxicidad, generalmente por sobredosis. Por ello, debe usarse con precaución en la insuficiencia hepatocelular (si es grave, está contraindicado), el alcoholismo crónico y la malnutrición crónica. En resumen. Se emplean en dolor leve-moderado, sobre todo cuando hay riesgo de sangrado. El metamizol es muy útil en el dolor abdominal por su efecto espasmolítico. El paracetamol asociado a un opioide, sobre todo codeína, es muy útil en dolor leve-moderado. (1, 2,12-15)

- **Metamizol**

  Este fármaco tradicionalmente se incluye dentro del grupo de los AINE, si bien carece de su mismo mecanismo de acción, ya que actúa fundamentalmente a nivel del sistema nervioso central. Pertenece a la familia de las pirazolonas, que actúan sobre el dolor y la fiebre, reduciendo la síntesis de prostaglandinas proinflamatorias al inhibir la actividad de la prostaglandina sintetasa. Presenta acción analgésica con buena absorción oral, alcanzando el nivel plasmático máximo a la hora y media de su administración, y tiene una vida media de aproximadamente 6 horas. Además del efecto analgésico, presenta un efecto relajante sobre la musculatura lisa, resultando eficaz en dolores cólicos. Se ha ido retirando paulatinamente del mercado de distintos países desde los años 70 al describirse casos de agranulocitosis. Presenta buena tolerancia gastrointestinal, salvo que las dosis sean muy altas y repetidas. La dosificación habitual es 2 g endovenosos cada 8 horas (máximo 6 g/día). (1,2,12-16)

Se recomienda el uso de paracetamol como primera línea de terapia analgésica en dolor leve a moderado. Además, como complemento al usar terapia analgésica multimodal con AINES y/o opioides, disminuyendo así los requerimientos de opioides en el post operatorio. Se recomienda en niños obesos ajustar dosis según edad y peso ideal. Se recomienda que al indicar el paracetamol i.v. en niños, se ordene claramente la masa total de droga y el volumen al que esta corresponde, tanto en forma escrita como oral. Esto hará menos probable el error de dosificación asociado. En caso de producirse, se sugiere contar con un protocolo escrito disponible en todo horario, con la conducta a seguir que idealmente cuente con un pediatra. Calidad alta/ Recomendación fuerte. (1,2,12-16)

- **Antiinflamatorios no esteroideos**

  Son fármacos de utilización frecuente en el tratamiento médico de los pacientes con dolor agudo de diferentes causas. La mayoría de estos tienen acción analgésica, antitérmica y antiinflamatoria. Son un conjunto muy heterogéneo de familias de fármacos con un mecanismo de acción común: la inhibición de las COX. Al bloquear las isoenzimas COX-1 y COX-2 reducen la sensibilización del nociceptor, atenúan la respuesta inflamatoria y previenen la sensibilización central, por lo que mejoran el control del dolor y disminuyen la necesidad de opioides entre un 20-40 % (recomendación fuerte, evidencia de calidad), aunque no parecen influir sobre los efectos colaterales de los opioides. Entre estos efectos destacan los trastornos de la coagulación, la toxicidad gastrointestinal y los efectos a nivel cardiovascular y renal. Los inhibidores selectivos de la COX-2 tienen similar eficacia analgésica que los AINE no selectivos, pero sin efectos sobre la agregación plaquetaria y una mejor tolerabilidad gastrointestinal. No ofrecen ninguna ventaja desde el punto de vista renal, y la posible aparición de reacciones adversas a nivel cardiovascular ha limitado su uso. Parecoxib es el único COX-2 disponible para administración parenteral, con una eficacia analgésica similar a otros AINE, y puede estar indicado en cirugía sangrante y en pacientes en tratamiento con fármacos anticoagulantes (recomendación débil). (1,2,12-16), *(Figura 5)*

  Los **AINE asociados al paracetamol** son uno de los pilares fundamentales en la analgesia postoperatoria. Los AINE son los fármacos más utilizados en el tratamiento del DAP en cirugía ambulatoria, sobre todo. Ante la abundante oferta de AINE con propiedades parecidas, se debe guiar por unos principios básicos sobre su uso adecuado. Determinar la duración del tratamiento y si la indicación es con fines analgésicos o eminentemente antiinflamatorios ayuda a decidir qué medicamento es el más idóneo *(Tabla 8).*

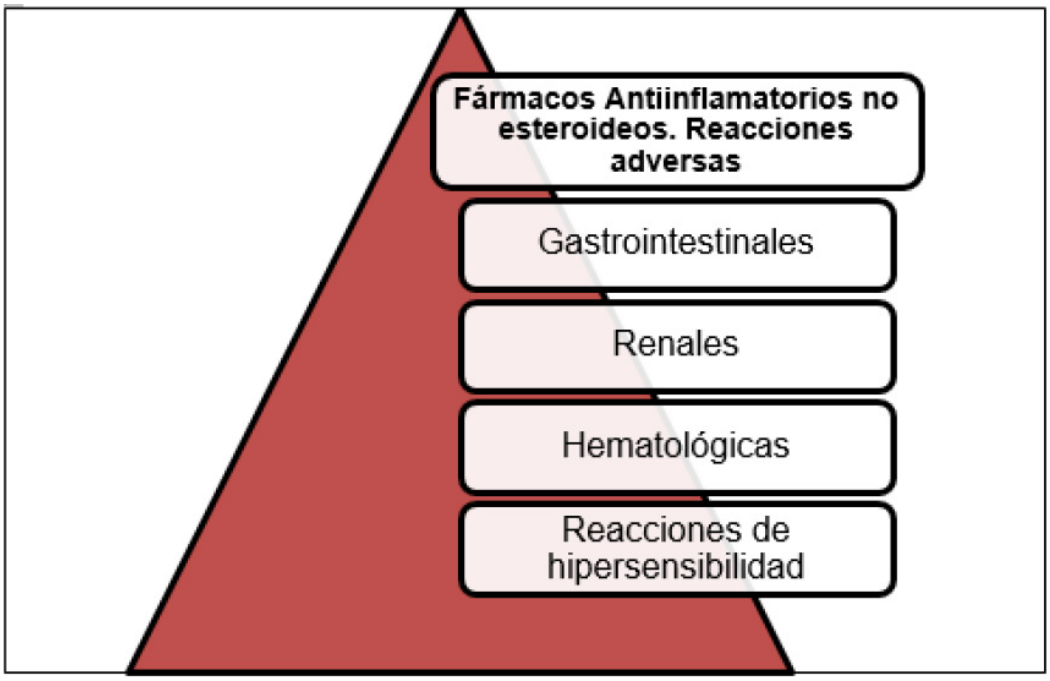


**Figura 5.** Reacciones adversas a fármacos antiinflamatorios no esteroideos.

Se debe tener en cuenta la patología previa del paciente, que puede condicionar la elección del fármaco, tanto por la fisiopatología en sí, como por la posibilidad de interacciones farmacológicas. Consideraciones especiales de estos fármacos son: (1, 2,12-16)

- La eficacia analgésica presenta una gran variabilidad interindividual. Las dosis antiinflamatorias son superiores a las analgésicas, aumentando lógicamente el riesgo de reacciones adversas.
- Asociar dos AINE no mejora la analgesia, por tener un mecanismo de acción similar, pero sí puede aumentar la toxicidad. Se deben asociar fármacos con diferentes mecanismos de acción, que se potencien. Cuando se asocian a opioides permiten disminuir la dosis de estos y se incrementa el poder analgésico de ambos.
- Presentan un «efecto techo», es decir, que, aunque se incremente la dosis no se consigue mejorar la acción analgésica.
- Se deben evitar en pacientes con hipersensibilidad a AINE (especialmente en asma, rinitis, pólipos nasales u otros síntomas alérgicos), úlcera péptica o alteración renal importante. Se emplearán con precaución en ancianos, hipertensos, pacientes con alteración renal, insuficiencia cardíaca congestiva o enfermedad cardiovascular grave.
- Para conseguir un óptimo resultado analgésico se debe utilizar la dosis eficaz y la pauta recomendada del fármaco, evitando la prescripción «a demanda».

| Tratamiento con AINES. Acciones de estos fármacos |
|---|
| Analgésica |
| Antiinflamatoria |
| Antitérmica |
| Antiagregante plaquetaria |
| Uricosúrica |

**Tabla 8.** Tratamiento con AINES.

En resumen, entre todos los AINE con mayor evidencia de uso como analgésico en pediatría es el ibuprofeno, fármaco autorizado para su uso analgésico en niños a partir de los 3 meses. El diclofenaco es un AINE. Fármaco autorizado para su uso a partir de los 14 años, mientras que otros como el dexketoprofeno o el Ketorolaco no están autorizados formalmente para su uso en pacientes por debajo de los 18 años. A pesar de ello, las distintas guías de manejo de dolor agudo, fundamentalmente postoperatorio, recomiendan su uso "off-label" en base a la evidencia recopilada en la literatura científica, y por ello se recoge su dosificación y manejo. Tienen mayor posibilidad de producir efectos secundarios como desprotección de la mucosa gástrica, que tiende a producir gastritis, erosiones, úlceras, hemorragia digestiva alta con riesgo elevado asociado a Ketorolaco e intermedio a dexketoprofeno. También pueden producir disfunción plaquetaria, y alteración de la función renal. Están contraindicados en caso de hipovolemia, insuficiencia renal e infección activa.

En general los AINES están indicados en el dolor leve-moderado de componente inflamatorio, dolor intenso reumático y óseo secundario a metástasis y en el enfermo oncológico. Son especialmente útiles en dolor postquirúrgico leve-moderado. (12-16)

- **Analgésicos opioides**

  Estos fármacos son esenciales en el tratamiento del DAP sobre todo dolor catalogado según su intensidad en moderado-intenso, siempre dentro del contexto de una analgesia multimodal, y dando preferencia en la elección a los opiáceos débiles, como el tramadol y la codeína. A pesar de no presentar efecto techo, la aparición de reacciones adversas, como náuseas y vómitos, depresión respiratoria, prurito, retención urinaria y constipación, pueden limitar su indicación en cirugía sin ingreso en algún tipo de paciente.

  El más frecuentemente utilizado en cirugía es el tramadol. Además de su actividad agonista sobre los receptores opiáceos centrales (afinidad por receptores μ, δ y κ), bloquea la recaptación de aminas sinápticas e inhibe la recaptación de norepinefrina y serotonina en el sistema nervioso central, impidiendo la transmisión del dolor a través de la médula. La vía de administración es oral (comprimidos o solución oral), endovenosa, intramuscular, subcutánea, sublingual y rectal. Otros opiáceos utilizados son la codeína asociada a analgésicos no opioides como el paracetamol a dosis variables entre 10 y 30 mg y la dihidrocodeína, aunque sus perfiles de toxicidad limitan su utilización en cirugía sin ingreso. (1,2,12-16)

  Los analgésicos opioides son analgésicos puros, carecen de actividad antipirética y antiinflamatoria. Son los más empleados en procedimientos dolorosos y postoperatorio inmediato. Producen analgesia sin disminución de conciencia, aunque pueden producir somnolencia. A dosis terapéuticas disminuyen el componente afectivo del dolor más que el sensorial. Muchos pacientes a menudo dicen que su dolor no es totalmente eliminado, aunque están más confortables. Entre las opciones del modo de administración se incluyen dosis intermitentes a demanda, dosis a intervalo fijo, perfusión intravenosa continua o el uso de un dispositivo para analgesia controlada por el paciente. En resumen. Se recomienda el uso de paracetamol como primera línea en dolor leve a moderado. Además, como complemento al usar terapia analgésica multimodal con Aines y/u opioides. Calidad de la evidencia alta. Recomendación fuerte. (1,2,12-16)

  - Se recomienda utilizar metamizol como analgésico, como primera línea o alternativa. Calidad baja. Recomendación débil.
  - Se recomienda el uso de AINES por periodos cortos de tiempo y en mayores de 6 meses. Recomendamos no usar aspirina en niños. Calidad alta. Recomendación fuerte.
  - Se recomienda usar analgésicos opioides en dolor moderado a severo, ajustando dosis según edad, peso, comorbilidades y etnia, y titular. Calidad alta. Recomendación fuerte.
  - No se recomienda utilizar tramadol ni codeína como analgésicos en niños, dado su potencial efecto depresor respiratorio. Calidad alta. Recomendación fuerte.
  - Se recomienda usar morfina endovenosa en dolor moderado a severo por tiempos limitados. Calidad alta. Recomendación fuerte.

- **Coadyuvantes analgésicos**

  Son un grupo heterogéneo de fármacos que se emplean en los pacientes que presentan dolor con unas características específicas. Pueden administrarse para potenciar el control del dolor de los analgésicos convencionales o comportarse como analgésicos primarios en pacientes cuyo dolor responde escasamente a opiáceos. En otras ocasiones, los coadyuvantes son agentes que se emplean para disminuir los efectos adversos de los analgésicos (antieméticos, laxantes) o para tratar síntomas asociados al dolor (ansiolíticos, hipnóticos). En este grupo se engloban diversos fármacos desarrollados para el tratamiento de diferentes entidades clínicas no relacionadas con el dolor, pero que se emplean con resultados satisfactorios en la terapéutica analgésica, ya sea potenciando la acción de los AINE y de los opioides, prolongando el efecto de los anestésicos locales o disminuyendo los efectos indeseables de estos. (12-16)

Los adyuvantes son componentes que por sí mismos tienen baja potencia analgésica o efectos indeseables, pero que en combinación con los fármacos analgésicos permiten un ahorro del uso de opioides, lo que lleva a una recuperación y un alta más tempranas del paciente postquirúrgico. Son fármacos que se utilizan para la prevención de la sensibilización del sistema nervioso central que produce el estímulo quirúrgico como estrategia antihiperalgésica, y se engloba dentro de este grupo la gabapentina y la pregabalina, los antagonistas de los receptores NMDA y la lidocaína endovenosa. (12-16), *(Tabla 9)*

- **Gabapentinoides**

  El mecanismo de acción de la gabapentina, y de su sucesor la pregabalina, está mediado por su unión a la subunidad 21 de los canales de calcio dependientes del voltaje que se encuentran alterados en el ganglio de la raíz dorsal y en la médula espinal tras una agresión tisular. La gabapentina produce su efecto antinociceptivo al inhibir el flujo de calcio por esos canales y, consecuentemente, inhibe la liberación de neurotransmisores excitatorios (sustancia P, gen relacionado con el péptido de la calcitonina) a nivel de las fibras nerviosas aferentes en la vía de transmisión del dolor. Tiene propiedades antialodínicas y antihiperalgésica, con un efecto menor en «la nocicepción normal». Reduce la hiperexcitabilidad de las neuronas del asta dorsal inducida por la lesión de los tejidos. Los efectos de la gabapentina y la pregabalina en el tratamiento del DAP son prometedores y su utilización como parte de una estrategia multimodal es una recomendación fuerte con evidencia moderada y reduce el dolor, el consumo de opioides y sus efectos adversos de forma significativa. En especial, se recomienda su administración de forma preoperatoria en cirugía mayor en pacientes con tolerancia a opioides, debiendo reducirse las dosis en casos de insuficiencia renal. (1, 2, 12-17)

- **Antagonistas NMDA**

  El antagonista del receptor NMDA más estudiado es la ketamina, un modulador central del proceso sensorial y un potente antihiperalgésica. Potencian la analgesia inducida por opioides y previenen el desarrollo de tolerancia a los mismos. La ketamina es el más utilizado como adyuvante en el tratamiento del dolor en el periodo perioperatorio. (2,15-18)

| Coadyuvantes analgésicos |
|---|
| Gabapentinoides |
| Antagonistas NMDA |
| Lidocaína endovenosa |
| Glucocorticoides |

**Tabla 9.** Coadyuvantes analgésicos.

- **Lidocaína endovenosa**

  La administración de lidocaína endovenosa en perfusión se recomienda (recomendación débil con moderada evidencia) especialmente en la cirugía abdominal laparoscópica o abierta en adultos, siempre que no exista contraindicación y como parte de una estrategia de analgesia multimodal. (1, 5-18)

- **Glucocorticoides**

  Los glucocorticoides sistémicos tienen propiedades antiinflamatorias y antihiperalgésica, y la monodosis de dexametasona es eficaz en la reducción de náuseas y vómitos poscirugía. Varios estudios adjudican un efecto positivo al uso de glucocorticoides sobre el dolor postoperatorio. Existe evidencia de que la administración de dexametasona intravenosa o como adyuvante prolonga significativamente la duración del bloqueo perineural en varias localizaciones. (1, 15-18)

## Bloqueos nerviosos periféricos para el control del dolor agudo postoperatorio

La anestesia basada en bloqueos nerviosos periféricos (BNP) o bloqueos faciales puede considerarse como una de las técnicas ideales para cirugía ambulatoria, puesto que facilita una rápida recuperación postoperatoria, mejora el control del dolor, disminuyendo la necesidad de analgésicos y la consiguiente incidencia de náuseas y vómitos, y aumenta el grado de satisfacción del paciente *(Tabla 10)*. La instilación de anestésico local alrededor de un nervio constituye la base de los BNP. Actualmente, la utilización de estas técnicas es una parte fundamental de la analgesia multimodal (recomendación fuerte con alta evidencia) en numerosos procedimientos quirúrgicos. El BNP proporcionan un control del dolor dinámico, una disminución del estrés quirúrgico, de las reacciones adversas de los opiáceos, así como una mejoría en la rehabilitación *(Tabla 11)*. (2,18)

| Beneficios de los bloqueos periféricos |
|---|
| Mejor control del dolor postoperatorio y reducción del uso de opioides |
| Prevención del reingreso |
| Disminución de la estancia hospitalaria |
| Disminución de náuseas y vómitos postoperatorios |
| Facilita una participación más precoz en la rehabilitación postoperatoria |
| Mejora la satisfacción del paciente |

**Tabla 10.** Beneficios de los bloqueos periféricos.

| Contraindicaciones para los bloqueos nerviosos periféricos |
|---|
| Absolutas |
| Anticoagulación sistémica |
| Infecciones en el sitio de punción |
| Alergia a los fármacos |
| Negativa del paciente |
| Relativas |
| Coagulopatías por el riesgo de desarrollar daño neurológico por compresión en un compartimiento cerrado |

**Tabla 11.** Contraindicaciones para los bloqueos nerviosos periféricos.

Como pauta general se indica el empleo de procedimientos locorregionales cuando el dolor esperado es moderado/severo, siempre que no existan contraindicaciones para ello. De esta manera son ampliamente empleados en cirugía ortopédica mayor infantil, malformaciones congénitas de las manos o los pies u osteotomías. Se debe incluir dentro del protocolo analgésico la infiltración de la herida quirúrgica con anestésicos locales cuando no exista contraindicación para ello. Se contempla la posibilidad de realizar bloqueos anestésicos simples o bloqueos mediante catéteres continuos. Actualmente, los anestésicos locales más aceptados para su uso en niños debido a su mejor perfil de seguridad son *(Figura 6):* (2,19)

## El papel de los bloqueos centrales en el control del dolor agudo posoperatorio

El empleo de bloqueos centrales en el paciente pediátrico se contempla como terapia analgésica, ya que la mayoría de los pacientes pediátricos no se pueden someter a intervención quirúrgica sin un grado de sedación muy profundo o con anestesia general.

Estos están indicados en procedimientos quirúrgicos abdominales, pélvicos y en miembros inferiores De forma habitual se emplean levobupivacaína o ropivacaína en este tipo de bloqueos, por su mayor margen de seguridad en el paciente pediátrico y por la menor incidencia de bloqueo motor a los que frecuentemente se asocia, con adyuvantes como el fentanilo, que logran una mayor duración del efecto del bloqueo analgésico. (2,19)

- **Epidural caudal**

  La anestesia caudal es ampliamente aceptada en el ámbito quirúrgico para el control del dolor en pacientes que se someten a procedimientos quirúrgicos en región abdominal o en miembros inferiores. Se trata de una técnica mínimamente invasiva, con una curva de aprendizaje corta y con un margen de seguridad adecuado incluso en niños muy pequeños. Ofrece una analgesia satisfactoria en el periodo intra y posoperatorio, y permite la administración de anestésicos locales asociados a opioides, con lo que se prolonga la duración del efecto. Se relaciona directamente con una menor necesidad de fármacos anestésicos y analgésicos en el intraoperatorio, lo que conlleva a una menor incidencia de complicaciones anestésicas y quirúrgicas en el perioperatorio inmediato *(Tabla 12).* (2,19)

- **Epidural lumbar o torácica**

  La administración de anestésicos locales por vía epidural a nivel lumbar o torácico es una técnica altamente eficaz y segura en el manejo del dolor agudo posoperatorio cuando se esperan niveles de dolor agudo posoperatorio moderados/severos. Entre sus principales ventajas están el que pueden ser empleados en pacientes menores de un año y permiten la implantación de catéter epidural para el control del dolor mediante perfusión continua y sistemas de PCA. (2,19)

  En resumen, el DAP su manejo en el paciente pediátrico de dependerá de varios factores ya descrito con anterioridad. Pero si es necesario que la medicación en el tratamiento del DAP es fundamental para evitar secuelas psicológicas y sobre todo que el paciente pediátrico no evolucione a dolor crónico postoperatorio. Conocer de los elementos relacionado con el manejo farmacológico y otras alternativas de tratamiento del DAP nos permitiría la aparición de complicaciones y secuelas.

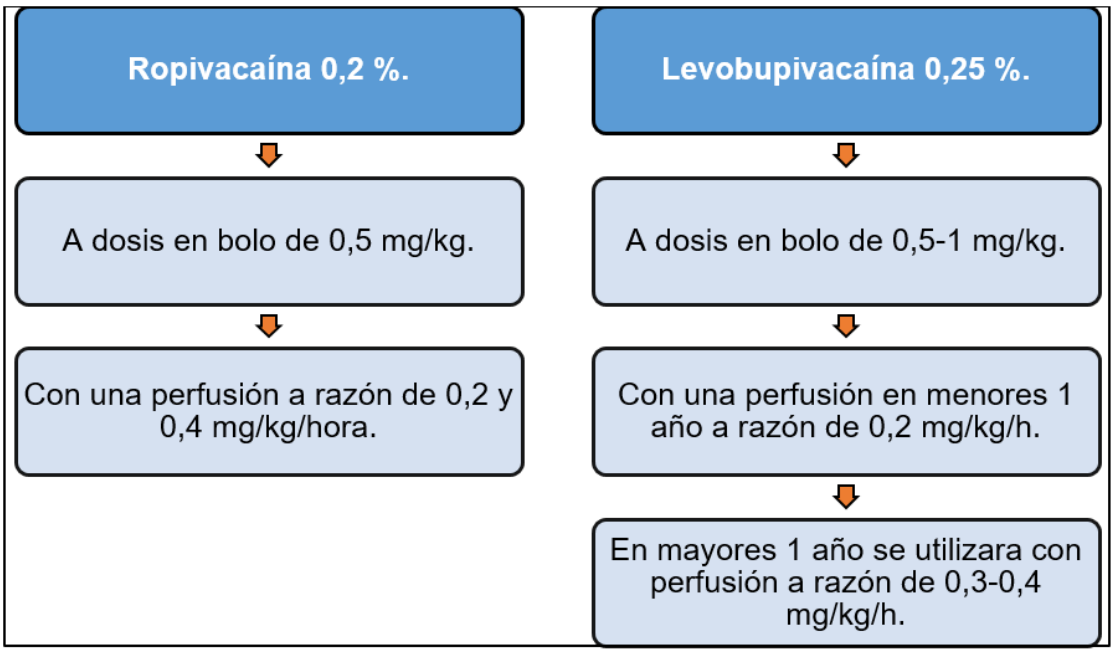


**Figura 6.** Anestésicos locales para infantes. Elaboración propia.

| Analgesia epidural lumbar y torácica en DAP pediátrico | |
|---|---|
| **Indicaciones** | Cirugía abdominal |
| | Cirugía perineal |
| | Cirugía miembros inferiores |
| **Ventaja** | Desde niños prematuros con muy bajo peso |
| | Permite perfusión continua mediante catéter. |
| | Reducción de tasa de complicaciones asociadas al dolor (trastorno respiratorio, HTA, desnutrición y otras) |
| **Fármacos** | Anestésicos locales |
| | Opioides |
| **Efectos secundarios** | Infección |
| | Lesiones mecánicas en estructuras nerviosas o vasculares |
| | Asociadas a opioides (prurito, náuseas, sedación y depresión respiratoria). |
| | Toxicidad sistémica por anestésicos locales |
| | Neurotoxicidad química. |

**Tabla 12.** Analgesia epidural lumbar y torácica en DAP pediátrico.

# Bibliografía


1. Servando López Álvarez Ana López Gutiérrez Ana Vázquez Lima. Claves para optimizar el tratamiento del dolor agudo postoperatorio domiciliario en cirugía ambulatoria. Asociación española de cirugía mayor ambulatoria. 2017.
2. Chou R, Gordon DB, de Leon-Casasola OA, Rosenberg JM, Bickler S, Brennan T, et al. Management of postoperative pain: A clinical practice guideline from the American Pain Society, the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, and the American Society of Anesthesiologists' Committee on Regional Anesthesia, Executive Committee, and Administrative Council. J Pain 2016; 17:131-57.
3. Abiuso, N., Santelices, J. L., & Quezada, R. (2017). Manejo del dolor agudo en el servicio de urgencia. Revista Médica Clínica Las Condes, 28(2), 248–260.
4. Martínez AL, Rodríguez NT. Dolor postoperatorio: enfoque procedimiento- específico. Revista Ciencias Biomédicas [Internet]. 2012 [citado 2018 sep 09];3(2):360-72. Disponible en: http://www.revista.cartagenamorros.com/pdf/3-2/25GUIADEMANEJO.pdf
5. Yaime Soto Otero, Yanet Roque de la O, Yanecsy Lucía Rodríguez Segon, Alioth Fernández Valle, Tania Amores Agulla. El dolor agudo posoperatorio, aún un problema en el paciente quirúrgico. Revista Cubana de Pediatría. 2018;90(3)
6. Ritchey M. Optimizing postoperative pain management. Cleveland Clinic Med. 2016;73(3):10-1.
7. M.C. Dulce María Rascón-Martínez, Dr. Andrés Felipe Rojas-Vera. Analgesia preventiva en el dolor postoperatorio. Revista Mexicana de Anestesiologia. Volumen 42, No. 3, julio-septiembre 2019.
8. Schug SA, Palmer GM, Scott DA, Halliwell R, Treinca J. APM: SE Working Group of the Australian and New Zealand College of Anesthetists and Faculty of Pain Medicine, Acute Pain Management: Scientific Evidence. 4 edition. Melbourne: ANZCA & FPM; 2015.
9. Cancer pain relief. World Health Organization Office of Publications. Ginebra: OMS; 1996 [consultado 21 Dic 2019]. Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/ 10665/37896/9241544821.pdf; jsessionid=6950AA1A064E321707C9E2881BA70E0A? sequence=1.
10. Yaime Soto Otero. Analgesia multimodal una alternativa para el paciente quirúrgico. Revista Cubana de Pediatría. 2020;92(2): e508
11. Moyao Garcia D, León Villanueva VY, Fallad J, Díaz Pardo M. Analgesia postoperatoria en cirugía pediátrica. Rev Mex Pediatr. 2012;77(1):21-6.
12. Machuca LP, Ibarra O. Manejo del dolor agudo postquirúrgico. Acta Med Per. 2017;24(2):39.
13. Erazo-Salas SP, MolinaVelásquez JI. Adherencia a los principios de OMS en el manejo del dolor postoperatorio en cirugía electiva. Alerta 2020;3(2):72-78. DOI 10.5377/alerta. v3i2.9741
14. Protocolo de analgesia postoperatoria en cuidados intensivos pediátricos. Sociedad y Fundación de Cuidados Intensivos Pediátricos. 2020.
15. Servando López Álvarez, Ana López Gutiérrez, Ana Vázquez Lima. Claves para optimizar el tratamiento del dolor agudos postoperatoria domiciliaria en cirugía ambulatoria. Asociación española de Cirugía Mayor Ambulatoria. 2017
16. Tania Campos, Sebastian Tián Eulufi, Maria A. Fajardo Razmilic, Katia E Guerra Hollstein, Isabel M Maria Pérez Díaz, Waldo Merino U, Liliana Elena Ramos Ramos, Maria A. Ribal Laiz. Recomendación Clínica "Manejo del Dolor Agudo Perioperatorio en Niños" Rev Chil Anest 2018; 47: 46-63. doi :10.25237/revchilanestv47n01.09.
17. Vittnghoff M, Lönnqvist PA, Mossetti V, et al. Postoperative pain management in children: Guidance from the pain committee of the European Society for Paediatric Anaesthesiology (ESPA Pain Management Ladder Initiative). Pediatric Anesth. 2018; 00:1-14.
18. Servando López Álvarez, Ana López Gutiérrez, Ana Vázquez Lima. Claves para optimizar el tratamiento del dolor agudos postoperatoria domiciliaria en cirugía ambulatoria. Asociación española de Cirugía Mayor Ambulatoria. 2017.
19. Esteve Pérez N, Sansaloni Perelló C, Verd Rodríguez M, Ribera Leclerc H, Mora Fernández C. Nuevos enfoques en el tratamiento del dolor agudo postoperatorio. Rev Soc Esp Dolor. 2017; 24(3): 132